실전반 6회차 실습 1 — 업무설계도구기본

다운로드와 편집기 준비

업무설계도구기본 ZIP을 내려받아 압축을 풀고 VS Code에서 코드 폴더를 열겠습니다. output은 직접 만든 파일을 저장할 자리입니다. 교육 환경의 브라우저에서 demo.bpmn.io를 열고 새 다이어그램을 시작하겠습니다. 먼저 작은 그림을 직접 만들고 저장하는 데 집중하겠습니다.

요소 배치와 수정

팔레트에서 시작 이벤트를 놓고, 작업과 끝 이벤트를 추가하겠습니다. 시작에서 작업으로, 작업에서 끝으로 시퀀스 흐름을 연결합니다. 작업 이름을 '요청 확인'으로 바꾸고 위치를 옮겨 선이 따라오는지 보겠습니다. 선택한 작업의 문맥 메뉴에서 종류를 사용자 작업으로 바꾸고 사람 표식을 확인합니다.

선택한 요소의 이름과 종류, 들어오고 나가는 선을 확인하겠습니다. 편집기가 속성 패널을 제공하면 ID와 종류를 함께 읽습니다. 기본 데모에서 보이지 않는 속성은 있는 것처럼 설명하지 않고 저장한 XML의 해당 요소에서 확인하겠습니다. 실행 부품과 담당자는 뒤의 HYD 연결에서 지정합니다.

저장하고 다시 열기

다운로드 기능으로 BPMN XML을 저장하고 output/basics.bpmn으로 옮기겠습니다. VS Code에서 파일을 열어 startEvent, userTask, endEvent와 sequenceFlow의 sourceRef·targetRef가 그림의 요소 ID를 가리키는지 확인합니다. 식별자는 표시 이름과 다르므로 이름을 바꾸었다고 ID도 같아졌다고 보지 않겠습니다.

편집기의 Open file로 저장한 파일을 다시 열겠습니다. 요소 수와 이름, 연결 방향이 같은지 보겠습니다. 잘못된 연결은 편집기에서 고치고 저장한 파일을 다시 열어 확인합니다. 이제 이 기본 조작으로 승인과 반려가 나뉘는 업무를 그리겠습니다.

실전반 6회차 실습 2 — 승인업무작도

자료 다운로드와 앞 작업 이어받기

승인업무작도 ZIP을 내려받아 압축을 풀고 VS Code에서 코드 폴더를 열겠습니다. 앞 실습의 basics.bpmn을 input에 복사하고 편집기에서 엽니다. 원본은 보존하고 승인 업무를 별도 파일로 만들겠습니다.

승인 업무 직접 그리기

시작 이름을 '정비 요청'으로 바꾸고 '요청 확인' 사용자 작업 뒤에 배타 게이트웨이를 놓겠습니다. 게이트웨이 이름은 '승인 여부', 나가는 두 선은 '승인'과 '반려'로 적고 각각 별도의 끝 이벤트로 연결합니다. 사람은 요청 확인 작업에서 결정을 내리고 게이트웨이는 그 결과에 따라 경로를 나눕니다.

시작에서 요청 확인을 거쳐 승인 종료로 가는 선을 따라가겠습니다. 다시 게이트웨이로 돌아와 반려 종료까지 읽겠습니다. 양쪽을 동시에 여는 병렬 게이트웨이와 혼동하지 않았는지 가위표를 확인합니다. 이름만 붙인 선이 실행 조건까지 갖춘 것은 아니며, 이 파일은 기본 작도를 익히는 결과입니다.

저장과 연결 검토

output/approval.bpmn으로 저장하고 다시 불러오겠습니다. 끊긴 선, 작업을 건너뛰는 선, 끝에 닿지 않는 갈래가 있으면 고칩니다. review.md에 각 경로의 시작·결정·끝을 적고 그림과 대조하겠습니다. 다음에는 이 승인 구조를 설비 이상 대응의 여러 역할에 배치합니다.

실전반 6회차 실습 3 — 설비이상대응작도

자료와 참조 흐름 준비

설비이상대응작도 ZIP을 내려받아 압축을 풀고 VS Code에서 코드 폴더를 열겠습니다. source/reference의 흐름은 제공된 참조이며 이번에 만든 결과가 아닙니다. 앞 실습의 승인 구조를 참고해 편집기에서 새 흐름을 만들겠습니다.

역할별 Lane과 주요 작업 작성

풀 하나를 만들고 담당자, 에이전트, 시스템의 세 레인으로 나누겠습니다. 풀을 세 개 만드는 것이 아닙니다. 에이전트 레인에 메시지 시작 이벤트 '쿨러 성능 저하 경보'와 표식 없는 작업 '원인 진단·냉각 조치 제안'을 놓겠습니다. 담당자 레인에는 '운전원 승인' 사용자 작업을 놓습니다. 에이전트라는 별도 BPMN 표준 작업이 있는 것은 아니며 실제 에이전트는 나중에 연결합니다.

시스템 레인에는 냉각 명령, 재관측, 작업지시 등록, 정상 보고를 서비스 작업으로 놓겠습니다. 경보에서 진단과 제안, 승인, 명령, 재관측, 작업지시, 보고, 끝 순서로 연결하겠습니다. 레인을 가로지르더라도 같은 풀 안의 순서는 시퀀스 흐름입니다.

이 기본 경로에서 추천안만으로 명령으로 가지 않고 승인 작업을 거치는지 보겠습니다. 재관측을 두는 것은 명령 처리와 실제 회복이 서로 다른 확인이기 때문입니다. 작업지시 등록은 핀 세척의 실제 완료를 뜻하지 않으므로 보고와 구별하겠습니다.

저장과 다음 설계 준비

output/cooling-draft.bpmn으로 저장하고 다시 열겠습니다. 참조 파일의 작업 이름과 책임을 대조하되 완성본으로 바꿔치기하지 않겠습니다. 직접 만든 요소 ID와 역할을 element-map.md에 적습니다. 지금 파일은 기본 경로 초안입니다. 다음 실습에서 거절·미달·지연을 추가한 뒤 실행 연결로 넘기겠습니다.

실전반 6회차 실습 4 — 승인조건과예외

다운로드와 초안 열기

승인조건과예외 ZIP을 내려받아 압축을 풀고 코드 폴더를 VS Code에서 열겠습니다. 앞의 cooling-draft.bpmn을 input에 복사하고 편집기에서 불러옵니다. 원본을 보존하면서 output/cooling.bpmn을 만들겠습니다.

승인과 회복 경로 나누기

운전원 승인 뒤에 배타 게이트웨이를 놓고 승인 선은 냉각 명령으로, 반려 선은 '거절 보고'와 '거절 종결'로 연결하겠습니다. 재관측 뒤에는 회복 여부 게이트웨이를 놓아 회복 경로는 작업지시와 정상 보고로, 나머지 경로는 미달 보고로 보냅니다. 정상과 미달 보고는 같은 끝에 모을 수 있지만 결과 값은 구별합니다.

condition-plan.md에 승인 선은 approval이 승인인 경우, 반대 선은 기본 경로로 적겠습니다. 회복 선은 recovered가 참인 경우, 반대 선은 기본 경로입니다. 표시 이름과 실행 조건은 다르므로 실제 조건 값은 다음 연결 단계에서 입력하겠습니다. 필요한 입력이 빠진 것을 정상적인 반려로 간주하지 않고 검사에서 확인합니다.

승인 지연의 비중단형 타이머

운전원 승인 테두리에 경계 이벤트를 붙이고 타이머로 바꾸겠습니다. 비중단형으로 지정해 점선 겹테두리인지 확인하고 이름은 '승인 지연'으로 적습니다. 여기에서 '승인 지연 알림' 서비스 작업과 알림 끝 이벤트로 선을 잇겠습니다. 타이머를 승인 뒤의 독립 이벤트로 놓지 않습니다.

타이머 기한은 연결 자료에 PT10M으로 적겠습니다. 기본 데모에 기한 입력이 없으면 없는 메뉴를 찾지 않고 HYD의 연결 설정에서 10분을 입력합니다. 20배속 교육 환경에서는 실제 30초에 해당하지만 수업 환경의 배속을 확인한 뒤 비교하겠습니다. 알림 갈래의 끝은 일반 끝 이벤트로 두고 프로세스 전체를 종료하는 종료형 이벤트로 바꾸지 않습니다.

경로를 따라 검토하고 저장

거절에서 명령까지 이어진 선이 없는지, 회복과 미달이 분리됐는지, 알림이 나가도 승인 작업이 취소되지 않는 구조인지 각각 따라가겠습니다. 저장한 XML에서도 boundaryEvent의 attachedToRef가 승인 작업을 가리키고 cancelActivity가 false인지 보겠습니다. 저장·다시 열기를 마친 파일과 조건 계획을 다음 실습에 넘기겠습니다.

실전반 6회차 실습 5 — 에이전트와실행연결

다운로드와 그림·매핑 대응

에이전트와실행연결 ZIP을 내려받아 압축을 풀고 코드 폴더를 VS Code에서 열겠습니다. 앞 실습의 cooling.bpmn과 condition-plan.md를 input에 복사합니다. source/reference의 mapping.json은 참조 그림의 ID를 사용하므로 그대로 내 그림에 적용하지 않겠습니다. element-map.md에 참조 ID와 직접 만든 ID, 작업 이름을 한 줄씩 대응시키겠습니다.

HYD에 가져와 시작과 담당 연결

포털의 흐름 가져오기에서 내 BPMN을 선택하고 내 교육 환경에서 구분할 흐름 ID를 입력하겠습니다. 기준 흐름의 ID는 사용하지 않습니다. 시작 조건을 경보로 정하고 쿨러 성능 저하 하나만 선택합니다. 내부 값은 COOLER_DEGRADATION입니다.

진단·제안 작업은 판단·제안 부품과 앞 회차에서 만든 냉각 대응 에이전트에 연결하겠습니다. 기본 예의 agent:cooling을 무조건 복사하지 않고 내 에이전트의 실제 ID와 지침·도구 구성을 확인합니다. 승인 작업은 조치 카드 승인·거절 부품과 운전원 역할로 연결합니다. 그림의 레인 이름만으로 권한이 정해졌다고 보지 않겠습니다.

시스템·분기·타이머 설정

냉각 명령은 PLC 명령 발행, 재관측은 재관측, 작업지시 등록은 정비 작업지시 부품으로 연결하겠습니다. 정상·미달·거절·지연 작업은 각각 결과 보고에 연결하고 참조 파일의 결과 값, 제목, 내용을 읽으며 입력합니다. 보고 문장에 들어가는 변수 이름은 그대로 맞춥니다. 보고 내용만으로 실제 명령 실행을 입증하지는 않습니다.

승인 선에는 승인 결과가 승인과 같다는 조건, 회복 선에는 설비 회복 여부가 예라는 조건을 넣습니다. 반대 선은 각각 그 밖의 경우로 둡니다. 승인 지연 기한은 10분으로 정합니다. 참조 mapping.json과 내 요소 ID를 맞춘 output/mapping.json에도 같은 값을 정리하겠습니다.

현재 저장소의 포털은 이런 설정 폼을 제공합니다. 교육 환경에 해당 항목이 없다면 제공된 API_연결절차.md에서 요청 경로와 본문을 확인해 같은 초안의 매핑을 저장하고 다시 읽겠습니다. API가 없는 환경에서는 성공했다고 넘기지 않고 미확인 항목을 남깁니다. 참조 파일의 ID가 내 그림에 존재하는지와 필요한 연결이 빠지지 않았는지 확인한 뒤 검사 단계로 넘어가겠습니다.

실전반 6회차 실습 6 — 사전검사와배포

자료와 정상 초안 보존

사전검사와배포 ZIP을 내려받아 압축을 풀고 VS Code에서 코드 폴더를 열겠습니다. 앞 실습의 BPMN과 mapping.json을 input에 복사합니다. 포털에서도 같은 흐름 ID의 초안을 열고 현재 연결을 저장하겠습니다. 오류 사례는 배포하지 않은 별도 연습 초안에서 확인합니다.

누락 검사와 수정

먼저 연습 초안에서 냉각 명령 작업의 부품 선택을 비우고 사전 검사를 요청하겠습니다. 검사 결과에서 해당 작업과 part 항목, 부품을 고르라는 사유가 잡히는지 보겠습니다. 실제로 표시된 문구를 review.md에 적고 PLC 명령 부품을 복원해 다시 검사합니다. 예상한 오류가 나오지 않으면 성공한 실패 시연으로 처리하지 않고 현재 설정과 검사의 범위를 확인합니다.

다음에는 승인 분기의 조건을 비우고 기본 경로 표시도 없는 상태로 검사하겠습니다. 해당 선의 condition 누락 사유를 확인하고 승인 결과가 승인과 같다는 조건을 복원합니다. 선의 표시 이름을 '승인'으로 쓴 것만으로 조건이 생기지 않는다는 점을 여기서 확인합니다. 한 항목씩 바꾸고 복원해야 어떤 수정으로 문제가 사라졌는지 알 수 있습니다.

정상 초안으로 돌아와 모든 작업·조건·타이머와 담당을 검사하겠습니다. 경고나 오류가 남으면 위치와 사유를 읽고 고칩니다. 정적 검사 통과는 실제 서비스 호출 성공을 보장하지 않으므로 다음 실습의 확인을 남겨 둡니다.

판본 등록과 배포 확인

검사한 정상 초안을 판본 등록하겠습니다. 반환된 정의 ID와 판본을 deployment-record.md에 적고 등록만으로 경보 경로가 바뀌지 않았는지 확인합니다. 업무 프로세스 화면에서 그 정의와 판본을 선택해 배포하겠습니다. 공용 환경이라면 다른 작업자의 경보 경로를 바꾸지 않도록 수업의 전용 환경과 배포 순서를 확인한 뒤 진행합니다.

경보와 흐름 대응 화면에서 쿨러 경보가 내 정의와 판본을 가리키는지 다시 보겠습니다. 내보낸 BPMN·매핑, 검사 결과와 배포 기록을 저장합니다. 이미 진행 중인 처리 건은 열릴 때의 판본을 사용하므로 새 배포와 섞어 읽지 않겠습니다. 다음에는 새 이벤트로 열린 처리 건의 기록을 확인합니다.

실전반 6회차 실습 7 — 이벤트와처리결과

다운로드와 배포 대상 확인

이벤트와처리결과 ZIP을 내려받아 압축을 풀고 VS Code에서 코드 폴더를 열겠습니다. 앞 실습의 배포 기록을 input에 복사하고 포털에서 내 환경의 경보 경로와 정의·판본을 대조하겠습니다. 다른 사람이 배포한 흐름이라면 그대로 실행하지 않고 대상부터 맞춥니다.

이벤트와 승인 대기 읽기

교육용 설비 화면에서 쿨러 열화 버튼을 누르고 새 경보의 사건 ID와 시각을 확인하겠습니다. 그 경보로 열린 프로세스 인스턴스의 정의와 판본을 deployment-record와 맞춥니다. 새 처리 건이 보이지 않으면 같은 이벤트를 무작정 반복하지 않고 경보·배포·중복 판정 기록을 보겠습니다.

에이전트 단계가 낸 원인과 추천안, 근거와 판단 기록 번호를 확인하겠습니다. 다음 승인 작업이 열리면 전체는 진행 중이고 명령은 아직 나가지 않았는지 보겠습니다. 지연 알림이 발생할 때까지 기다릴 경우에는 수업 배속에 맞춘 시간을 기록합니다. 알림 뒤에도 승인 작업이 열려 있고 명령이 없다는 근거를 단계와 명령 기록에서 확인합니다. 사람이 기다리는 정상 상태와 오류는 구별하겠습니다.

승인 뒤의 명령과 효과 확인

승인 권한이 있는 교육용 계정으로 추천안과 현재 조건을 검토하고 조치를 승인하겠습니다. 승인 접수와 다음 단계 전달, PLC 명령 처리 기록을 각각 확인합니다. 명령을 보냈다는 사실과 설비가 처리했다는 사실도 구분합니다.

재관측에서는 유온과 회복 기준, 경보 해제 여부를 확인하겠습니다. 유온이 기준에 도달하지 않았다면 정상으로 읽지 않습니다. 최종 상태가 끝남이어도 결과 보고가 정상인지 미달인지, 작업지시가 등록됐는지를 따로 확인합니다. 작업지시 등록을 핀 세척 완료로 말하지 않겠습니다.

기준 흐름과 비교하고 기록 저장

제공된 기준 흐름 설명과 수업 흐름을 대조하겠습니다. 기준 흐름은 여러 에이전트 단계와 중단형 타이머, 수업 흐름은 에이전트 한 단계와 비중단형 지연 알림을 사용합니다. 단순히 새 버전과 옛 버전으로 구분하지 않고, 지연 시 담당자 작업을 유지하는지부터 비교합니다.

review.md에 사건·처리 건·정의·판본, 승인 대기와 종료 시각, 명령·재관측·보고의 실제 근거를 적겠습니다. 승인 거절 경로를 이번에 실행하지 않았다면 설계에서 확인한 것과 실행 미확인을 구분합니다. 저장한 기록을 다시 열어 각 결론의 출처를 확인하고 복습으로 돌아가겠습니다.